《计算机组成原理》课程课内实验预习报告

专业班级：本科物联网 2402　　姓名 刘存富　　学号：20241430205

实验名称	存储器实验
实验目的	(1) 掌握静态随机存储器 RAM 的工作特性。 (2) 掌握静态随机存储器 RAM 的读写方法。
实验要求	(1) 做好实验预习，熟悉 MEMORY 6116 芯片各引脚的功能和连接方式，熟悉其他实验元器件的功能特性和使用方法，看懂电路图。 (2) 按照实验内容与步骤的要求，认真仔细地完成实验。 (3) 写出实验报告。
预习内容	一、实验描述 本实验用一片 2K×8 的静态随机存储器 6116 构成存储体（A8～A10 接地，实际可用容量为 256 字节×8 位），用一片 8 位数据锁存器 74LS273 作地址寄存器 AR，用一片三态总线收发器 74LS245 作数据开关与数据总线之间的三态门。 8 位数据开关 SW0～SW7 既用来给出存储单元的地址，也用来给出要写入的数据；地址经 74LS245 送上数据总线后，由单脉冲 P2 在 AR 的 CP 端产生上升沿装入 AR，AR 的输出 Q0～Q7 即 6116 的地址 A0～A7；要写入的数据同样经 74LS245 送上数据总线，由单脉冲 P1 使 6116 的 WE 端出现低电平，完成写入。读操作时关闭三态门，令 CE=0、WE=1，6116 就把被选中单元的内容输出到数据总线上，由 8 只数据显示灯显示。电路中另用 8 只地址显示灯显示 AR 中锁存的地址。 1、实验涉及知识点 1．静态随机存储器 SRAM 的存储原理与读写特性； 2.存储器的地址线与存储容量的关系（n 根地址线可寻址 2^n 个存储单元）； 3．三态门与总线结构，总线冲突与高阻态的概念； 4．地址寄存器（锁存器）的作用，74LS273 的边沿触发特性； 5．存储器芯片的控制信号：片选 CE、输出允许 OE、写允许 WE 的有效电平及其读写真值关系； 6．地址总线与数据总线的分时复用； 7．用组合逻辑门产生控制信号和时序脉冲（与门产生 AR 的时钟，与非门产生 6116 的写信号）。 2、实验思路 由于 6116 的地址线 A0～A7 接在地址寄存器 AR 的输出上、数据线 IO0～IO7 接在数据总线上，而数据总线上的内容又是由同一组数据开关给出的，因此必须把地址和数据在时间上分开：先送地址、用 P2 脉冲装入 AR，再送数据、用 P1 脉冲写入。 读出时数据由 6116 送上数据总线，此时必须关闭 74LS245（SW-BUS=1），否

	则数据开关的内容会与 6116 的输出同时加在总线上造成冲突。控制信号的关系为：6116 的 WE＝与非(WE 控制信号，P1)，AR 的 CP＝与(LDAR，P2)；MR 置 1 使 AR 在实验过程中不清零。 二、实验步骤 1．按照教材图 4-1 放置元件并连线：数据开关 SW0～SW7 接 74LS245 的 A0～A7；74LS245 的 B0～B7 作数据总线，接 74LS273 的 D0～D7、6116 的 IO0～IO7 和 8 只数据显示灯；74LS273 的 Q0～Q7 接 6116 的 A0～A7 和 8 只地址显示灯；CE 开关接 6116 的 CE，SW-BUS 开关接 74LS245 的 E；WE 开关与 P1 经与非门接 6116 的 WE；LDAR 与 P2 经与门接 74LS273 的 CP；MR 开关接 74LS273 的 MR。 2．电路预设置：MR=1（AR 不清零）、CE=1（6116 未片选）、SW-BUS=1（三态门关闭），然后打开电源。 3．写操作：SW0～SW7 置地址→SW-BUS=0 打开三态门→LDAR=1→发 P2 脉冲把地址装入 AR→CE=0、WE=1 作写准备→SW0～SW7 置数据→发 P1 脉冲写入→CE=1、SW-BUS=1。 4．依次向 01H、02H、03H、04H、05H 单元写入数据 11H、12H、13H、14H、15H。 5．读操作：SW0～SW7 置地址→SW-BUS=0→LDAR=1→发 P2 脉冲装入地址→SW-BUS=1 关闭三态门→CE=0、WE=0 进行读操作→观察数据显示灯→CE=1。 6．依次读出 01H～05H 单元的内容，与写入的数据进行比较，记录实验数据。
预习遇到的问题	问题 1：6116 的 A8～A10 接地后，存储容量为什么是 256 字节？ 答：6116 共有 11 根地址线 A0～A10，可寻址 2^11＝2048＝2K 个单元，每个单元 8 位。A8～A10 接地后这三位恒为 0，只有 A0～A7 可由 AR 改变，因此实际可寻址 2^8＝256 个单元，即 256 字节。 问题 2：6116 的 WE 为什么要用与非门由 WE 控制信号和 P1 脉冲共同产

	生？ 答：6116 的 WE 是低电平有效，写操作要求 WE=0。用与非门后：没有 P1 脉冲时输出为 1，芯片处于读状态；当 WE 控制信号为 1 且 P1 脉冲到来时与非门输出 0，产生写脉冲，写入时间与 P1 脉冲宽度一致。这样既满足教材"WE=1、P1=1 时进行写操作"的要求，又保证了只有在脉冲期间才真正写入。 问题 3：读操作时为什么一定要把 SW-BUS 置 1 关闭三态门？ 答：74LS245 打开时会把数据开关上的内容送到数据总线上。如果此时 6116 也处于读状态并把单元内容输出到总线上，两个器件将同时驱动同一组总线（总线冲突），数据显示灯上显示的就不是存储器中的数据，所以读之前必须关闭三态门，让只有 6116 驱动总线。 问题 4：地址和数据由同一组开关给出，怎样保证装入 AR 的是地址、写入 6116 的是数据？ 答：靠时间上的先后顺序。先把开关置为地址，用 P2 脉冲把它锁存进 AR（AR 只在 CP 上升沿才更新输出）；之后再把开关改为数据，此时 AR 的输出保持不变，仍指向被选中的单元，所以不会混淆。